1977 年普通高等学校招生全国统一考试

1977 年吉林卷

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1.

1. (1) 什么是因式分解？
2. (2) 把 $18a^3-48a^2b+32ab^2$ 分解因式.

【解析】

1. (1) 把一个多项式表示成几个整式的积的形式，这种变形叫做多项式的因式分解. 这里的变形必须保持恒等，即分解式展开后应当还原为原多项式.
2. (2) 原多项式的三项都有公因式 $2a$，先提取公因式，得

$$18a^3-48a^2b+32ab^2=2a\left(9a^2-24ab+16b^2\right)$$

括号内的三项式是完全平方式，因为 $9a^2=(3a)^2$，$16b^2=(-4b)^2$，且中间项 $-24ab=2\cdot 3a\cdot(-4b)$. 因此

$$18a^3-48a^2b+32ab^2=2a(3a-4b)^2$$

展开右边可得 $2a\left(9a^2-24ab+16b^2\right)=18a^3-48a^2b+32ab^2$，所以分解正确.

2.

1. (1) 什么是方程？
2. (2) 什么是方程的解？
3. (3) 解方程：$\frac{2}{x-2}+x=\frac{x}{x-2}$.

【解析】

1. (1) 含有未知数的等式叫做方程.
2. (2) 使方程两边的值相等的未知数的值，叫做这个方程的解.
3. (3) 原方程的分母不能为零，所以定义域为 $x\neq 2$. 在这个条件下，$x-2\neq 0$，可以将方程两边同乘 $x-2$，得

$$2+x(x-2)=x$$

移项并合并同类项，得 $x^2-3x+2=0$，因式分解为

$$(x-2)(x-1)=0$$

所以去分母后得到的候选值为 $x=2$ 或 $x=1$. 其中 $x=2$ 不满足原方程的定义域，是去分母产生的增根，必须舍去.

代入剩余候选值 $x=1$ 检验，原方程左边为 $\frac{2}{1-2}+1=-1$，右边为 $\frac{1}{1-2}=-1$，等式成立. 故原方程的解为 $x=1$.

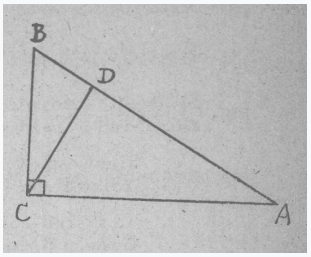
3. 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle C$ 是直角，CD 是 AB 上的高，已知 $AB=9$，$AC=6$. 求 CD.

【解析】

$\angle C=90^{\circ}$，所以 $\triangle ABC$ 是以 AB 为斜边的直角三角形. 由勾股定理，

$$BC^2=AB^2-AC^2=9^2-6^2=45$$

因为 BC 是线段长，取正平方根，得 $BC=\sqrt{45}=3\sqrt{5}$.



由于 $CD\perp AB$，三角形 ABC 的面积既可用两直角边表示，也可用斜边及其高表示，因此

$$\frac{1}{2}AC\cdot BC=\frac{1}{2}AB\cdot CD$$

约去 $\frac{1}{2}$，并注意 $AB\neq 0$，得

$$CD=\frac{AC\cdot BC}{AB}=\frac{6\cdot 3\sqrt{5}}{9}=2\sqrt{5}$$

所以 $CD=2\sqrt{5}$.

4. k 是什么值时，方程 $x^2+4x+k=0$ 有

1. (1) 两个不相等的实根？
2. (2) 相等的实根？
3. (3) 没有实根？

【解析】

这是关于 x 的一元二次方程，且二次项系数为 $1\neq 0$，判别式为

$$\Delta=4^2-4k=4(4-k)$$

一元二次方程有两个不相等的实根、两个相等的实根或没有实根，分别对应 $\Delta>0$、$\Delta=0$ 和 $\Delta<0$.

1. (1) 有两个不相等的实根时，必须且只需 $\Delta>0$. 于是 $4(4-k)>0$，由于 $4>0$，所以 $4-k>0$，即 $k<4$.
2. (2) 有相等的实根时，必须且只需 $\Delta=0$. 于是 $4(4-k)=0$，所以 $k=4$. 此时根为 $x=-2$，确实为相等的实根.
3. (3) 没有实根时，必须且只需 $\Delta<0$. 于是 $4(4-k)<0$，由于 $4>0$，所以 $4-k<0$，即 $k>4$.

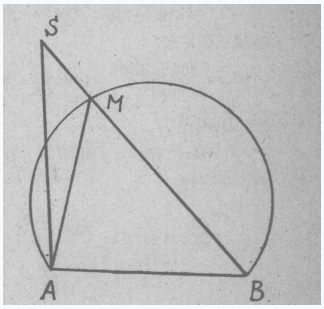
5.

1. (1) 什么是平面上的轨迹？
2. (2) 某港口外海面上，有一个暗礁区，为进港船只的安全，建有 A,B 两灯塔，把暗礁区所张的危险的角 $\angle AMB$ 的大小通知船上. 试用轨迹涵义证明：只要进港船只 S 的视角 $\angle ASB<\angle AMB$ 时，船只就可安全进港.

【解析】

1. (1) 平面上的动点按照一定规律运动所描绘的图形，叫做这个动点在平面上的轨迹.

2. (2) 设 $\theta=\angle AMB$. 因为两灯塔 A，B 固定，所以弦 AB 的长度固定；又因为 θ 是定角，满足 $\angle AXB=\theta$ 的动点 X 的轨迹是以 AB 为弦、以 θ 为圆周角的圆弧. 取与暗礁区同侧的圆弧 $widehat{AMB}$，它就是暗礁区边界上各点的轨迹.



在这条圆弧上，任一点对弦 AB 所张的角都等于 θ. 设 S 在由弦 AB 和该圆弧围成的圆弧段内部，直线 SA，SB 分别与圆再次交于 P，Q，则 S 是两弦 AP，BQ 的交点. 记不含点 M 的弧 AB 为 $widehat{AB}$，并用 $m(widehat{AB})$ 表示其弧的度数，则圆周角定理给出 $\angle AMB=\frac{1}{2}m(widehat{AB})=\theta$. 由两弦在圆内相交所成的角等于所对两弧和的一半，

$$\angle ASB=\frac{1}{2}(m(widehat{AB})+m(widehat{PQ}))>\frac{1}{2}m(widehat{AB})=\angle AMB=\theta$$

因为 $m(widehat{PQ})>0$，所以圆弧段内部是视角大于 θ 的区域；圆弧上视角等于 θ，而视角小于 θ 的点只能在该圆弧段外部.

因此，若船只 S 满足 $\angle ASB<\angle AMB=\theta$，则 S 不在暗礁区的圆弧段内部，而在其外部，故船只可以安全进港.

6. 计算：$8x^{-\frac{1}{3}}\sqrt{y^{-\frac{1}{3}}x^4\sqrt{y^{\frac{4}{3}}}}$.

【解析】

设原式为 E. 在实数范围内，$x^{-\frac{1}{3}}=\frac{1}{\sqrt[3]{x}}$，所以必须有 $x\neq 0$. 同理，$y^{-\frac{1}{3}}$ 要求 $y\neq 0$. 若 $y<0$，令 $t=\sqrt[3]{y}<0$，则 $y^{-\frac{1}{3}}=\frac{1}{t}$，$\sqrt{y^{\frac{4}{3}}}=\sqrt{t^4}=t^2$，从而 $y^{-\frac{1}{3}}\sqrt{y^{\frac{4}{3}}}=t=y^{\frac{1}{3}}<0$. 此时外层根式的被开方数为 $x^4y^{\frac{1}{3}}<0$，没有实数意义. 因此原式的实数定义域为 $x\neq 0$，$y>0$，以下化简均在此条件下进行.

由 $y>0$，有 $\sqrt{y^{\frac{4}{3}}}=y^{\frac{2}{3}}$，故内层根式中的被开方数为

$$y^{-\frac{1}{3}}x^4\sqrt{y^{\frac{4}{3}}}=y^{-\frac{1}{3}}x^4y^{\frac{2}{3}}=x^4y^{\frac{1}{3}}$$

因为 $x^2\geq 0$，所以 $\sqrt{x^4}=\sqrt{(x^2)^2}=x^2$. 从而

$$E=8x^{-\frac{1}{3}}\sqrt{x^4y^{\frac{1}{3}}}=8x^{-\frac{1}{3}}x^2y^{\frac{1}{6}}$$

再利用 $x^{-\frac{1}{3}}x^2=x^{\frac{5}{3}}$ 化简得

$$E=8x^{\frac{5}{3}}y^{\frac{1}{6}}=8xroot(6,x^4y)$$

所以原式的值为 $8x^{\frac{5}{3}}y^{\frac{1}{6}}$，也可写成 $8xroot(6,x^4y)$.

7. 证明：$\log_a b\cdot\log_b c\cdot\log_c a=1$.

【解析】

在对数有定义的条件下，须有 $a>0$，$b>0$，$c>0$，且 $a\neq 1$，$b\neq 1$，$c\neq 1$. 因而 $\ln a$，$\ln b$，$\ln c$ 都非零. 由换底公式，$\log_a b=\frac{\ln b}{\ln a}$，$\log_b c=\frac{\ln c}{\ln b}$，$\log_c a=\frac{\ln a}{\ln c}$. 将三式相乘，分子分母中的同一非零因子逐一约去，得到

$$\log_a b\cdot\log_b c\cdot\log_c a=\frac{\ln b}{\ln a}\cdot\frac{\ln c}{\ln b}\cdot\frac{\ln a}{\ln c}=1$$

所以在原等式有意义的全部条件下，等式成立.

8. 证明：$\frac{\sin(\alpha+\beta)-2\sin\alpha\cos\beta}{2\sin\alpha\sin\beta+\cos(\alpha+\beta)}=\tan(\beta-\alpha)$.

【解析】

原等式有意义时，左边分母必须不为零；同时右边的正切也要求 $\cos(\beta-\alpha)\neq 0$. 先用和角公式化简分子：

$$\sin(\alpha+\beta)-2\sin\alpha\cos\beta=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta-2\sin\alpha\cos\beta=\sin(\beta-\alpha)$$

再化简分母：

$$2\sin\alpha\sin\beta+\cos(\alpha+\beta)=2\sin\alpha\sin\beta+\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta=\cos(\beta-\alpha)$$

因此，当 $\cos(\beta-\alpha)\neq 0$ 时，左边等于

$$\frac{\sin(\beta-\alpha)}{\cos(\beta-\alpha)}=\tan(\beta-\alpha)$$

正是右边，故原等式成立. 反过来，原左边的分母已经化为 $\cos(\beta-\alpha)$，所以这个条件也正好保证两边都有定义.

9. 计算：在等比数列里，已知 $a_1=2$，$S_3=26$，求 q.

【解析】

等比数列的公比为 q，所以前三项依次为 $a_1=2$，$a_2=2q$，$a_3=2q^2$. 直接按前三项求和，不需要另行假设 $q\neq 1$，因而

$$S_3=a_1+a_2+a_3=2+2q+2q^2=26$$

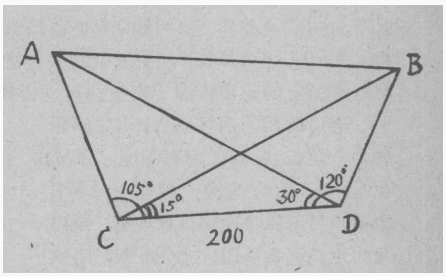
两边除以 2，得 $q^2+q+1=13$，即 $q^2+q-12=0$. 因式分解为

$$(q+4)(q-3)=0$$

所以 $q=-4$ 或 $q=3$. 验算可得，$q=-4$ 时前三项为 2，-8，32，和为 26；$q=3$ 时前三项为 2，6，18，和也为 26. 故 $q=-4$ 或 $q=3$.

10. 修建水库时，欲测两山腰上 A，B 两点间的距离，在某处选与 A，B 在同一平面内 C，D 两点，测得 $CD=200$ 米，$\angle ACD=105^\circ$，$\angle BCD=15^\circ$，$\angle BDC=120^\circ$，$\angle ADC=30^\circ$，试求 AB.

【解析】



在 $\triangle ACD$ 中，三角形内角和为 180°，所以

$$\angle CAD = 180^\circ - \angle ACD - \angle ADC = 180^\circ - 105^\circ - 30^\circ = 45^\circ$$

由正弦定理，边 AC 对应角 $\angle ADC = 30^\circ$，边 CD 对应角 $\angle CAD = 45^\circ$，故

$$\frac{AC}{\sin 30^\circ} = \frac{CD}{\sin 45^\circ}$$

代入 $CD = 200$ 米、$\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$、$\sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$，得

$$AC = \frac{200 \sin 30^\circ}{\sin 45^\circ} = \frac{200 \cdot \frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 100\sqrt{2} \text{ 米}$$

在 $\triangle BDC$ 中，同理有

$$\angle CBD = 180^\circ - \angle BDC - \angle BCD = 180^\circ - 120^\circ - 15^\circ = 45^\circ$$

边 BC 对应角 $\angle BDC = 120^\circ$，边 CD 对应角 $\angle CBD = 45^\circ$，由正弦定理得

$$\frac{BC}{\sin 120^\circ} = \frac{CD}{\sin 45^\circ}$$

代入 $\sin 120^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 和 $\sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$，得

$$BC = \frac{200 \sin 120^\circ}{\sin 45^\circ} = \frac{200 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 100\sqrt{6} \text{ 米}$$

由原图中各射线的位置，射线 CB 位于 $\angle ACD$ 的内部，所以

$$\angle ACB = \angle ACD - \angle BCD = 105^\circ - 15^\circ = 90^\circ$$

于是 $\triangle ACB$ 是直角三角形，且 AB 是斜边. 再由勾股定理，

$$AB = \sqrt{AC^2 + BC^2} = \sqrt{\left(100\sqrt{2}\right)^2 + \left(100\sqrt{6}\right)^2} = 200\sqrt{2} \text{ 米}$$

所以 $AB = 200\sqrt{2}$ 米.

11. 已知直线 $4x + 3y - 12 = 0$ 和圆心在 $(4, 7)$ 点的一个圆相切，求这圆的半径及过圆心和切点的直线方程.

【解析】

设圆心为 $O(4,7)$，切点为 H. 圆与直线相切，所以过圆心向切线作垂线，垂足 H 就是切点，且 OH 是圆的半径. 因此圆心到直线的距离就是半径，

$$R=\frac{|4\cdot 4+3\cdot 7-12|}{\sqrt{4^2+3^2}}=\frac{25}{5}=5$$

直线 $4x+3y-12=0$ 的一个法向量为 $(4,3)$. 从点 O 沿法向量方向到直线的有向位移系数为

$$\frac{4\cdot 4+3\cdot 7-12}{4^2+3^2}=\frac{25}{25}=1$$

所以由点到直线的垂足公式，切点为

$$H=(4,7)-\frac{4\cdot 4+3\cdot 7-12}{4^2+3^2}(4,3)$$

代入计算，得

$$H=(4,7)-1(4,3)=(0,4)$$

检验可知，$4\cdot 0+3\cdot 4-12=0$，且 $OH=\sqrt{(4-0)^2+(7-4)^2}=\sqrt{4^2+3^2}=5=R$，故 H 确为切点.

直线 OH 经过 $(4,7)$ 和 $(0,4)$，其斜率为

$$\frac{7-4}{4-0}=\frac{3}{4}$$

由点斜式，

$$y-4=\frac{3}{4}x$$

整理得过圆心和切点的直线方程为 $3x-4y+16=0$.

参考题

12. 把 $4x^2+9y^2+8x-36y+4=0$ 化成标准方程，并指出它所代表的曲线的长，短半轴，离心率.

【解析】

分别对含 x 和含 y 的项配方，先有

$$4x^2+8x=4(x+1)^2-4$$

$$9y^2-36y=9(y-2)^2-36$$

代回原方程，得

$$4(x+1)^2+9(y-2)^2-36=0$$

即

$$4(x+1)^2+9(y-2)^2=36$$

两边除以 36，得到标准方程

$$\frac{(x+1)^2}{3^2}+\frac{(y-2)^2}{2^2}=1$$

这是一个中心为 $(-1,2)$、长轴平行于 x 轴的椭圆. 因为标准方程中分母较大的数为 $a^2=3^2$，较小的数为 $b^2=2^2$，所以长半轴 $a=3$，短半轴 $b=2$，长轴长为 $2a=6$. 焦距的一半满足

$$c=\sqrt{a^2-b^2}=\sqrt{3^2-2^2}=\sqrt{5}$$

故离心率为

$$e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{5}}{3}$$

13. 试求下列各式的导数：

1. (1) $y=3x^2+\sqrt{x}+5$；
2. (2) $y=\ln\left(x^{10}\right)+\ln(\ln x)$；
3. (3) $y=x^x$.

【解析】

1. (1) 函数 $y=3x^2+\sqrt{x}+5$ 的定义域为 $x\geq 0$. 在可导的点上，逐项求导：$\left(3x^2\right)'=6x$，$\left(\sqrt{x}\right)'=\frac{1}{2\sqrt{x}}$，常数项的导数为 0. 由于 $x=0$ 处 $\frac{1}{2\sqrt{x}}$ 不存在，所以导数公式的适用范围为 $x>0$，从而

$$y'=6x+\frac{1}{2\sqrt{x}}$$

1. (2) $\ln\left(x^{10}\right)$ 与 $\ln(\ln x)$ 同时有意义时，首先需要 $x^{10}>0$，即 $x\neq 0$，并且需要 $\ln x>0$，即 $x>1$. 因此函数的定义域为 $x>1$. 由链式法则，

$$\frac{d}{dx}\ln\left(x^{10}\right)=\frac{10x^9}{x^{10}}=\frac{10}{x}$$

且

$$\frac{d}{dx}\ln(\ln x)=\frac{1}{\ln x}\cdot\frac{1}{x}=\frac{1}{x\ln x}$$

因此

$$y'=\frac{10}{x}+\frac{1}{x\ln x}$$

1. (3) 在实数范围内按通常的指数函数定义，x^x 取对数求导时要求 $x>0$. 令 $y=x^x>0$，两边取自然对数，得

$$\ln y=x\ln x$$

两边对 x 求导，左边为 $\frac{y'}{y}$，右边由乘积法则为 $\ln x+x\cdot\frac{1}{x}=\ln x+1$，所以

$$\frac{y'}{y}=\ln x+1$$

代回 $y=x^x$，得到

$$y'=x^{x(1+\ln x)}$$

14. 求微分方程的通解：

1. (1) $y'=\frac{2+y}{3-x}$;
2. (2) $y''-2y'-3y=0$.

【解析】

1. (1) 方程右端的分母要求 $x \neq 3$. 先考虑 $y \neq -2$ 的情形，此时可以把含 y 的因子分离到左边，得

$$\frac{d\{y\}}{y+2} = \frac{d\{x\}}{3-x}$$

两边积分，注意 $\int \frac{d\{x\}}{3-x} = -\ln|3-x|$，得到

$$\ln|y+2| = -\ln|3-x| + C_1$$

移项并合并对数，得

$$\ln|(y+2)(3-x)| = C_1$$

因此 $(y+2)(3-x)$ 为常数，记该常数为 C，可得

$$y = \frac{C}{3-x} - 2$$

上面的分离变量暂时排除了 $y=-2$，但把 $C=0$ 代入所得公式正好给出常值解 $y=-2$，所以通解为

$$y = \frac{C}{3-x} - 2$$

其中 C 为任意常数，定义在不包含 $x=3$ 的区间上. 直接求导可验证 $y' = \frac{C}{(3-x)^2}$，$\frac{2+y}{3-x} = \frac{2+\frac{C}{3-x}-2}{3-x} = \frac{C}{(3-x)^2}$，故该通解确实满足原方程.

1. (2) 设方程有形如 $y = e^{\lambda x}$ 的非零解，则

$y' = \lambda e^{\lambda x}$，$y'' = \lambda^2 e^{\lambda x}$. 代入方程并约去 $e^{\lambda x} \neq 0$，得特征方程

$$\lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0 = (\lambda - 3)(\lambda + 1)$$

所以两个不同的特征根为 $\lambda_1 = 3$，$\lambda_2 = -1$，对应的两个线性无关解为 e^{3x} 和 e^{-x}. 二阶齐次线性微分方程的通解是这两个线性无关解的任意线性组合，因而

$$y = C_1 e^{3x} + C_2 e^{-x}$$

其中 C_1，C_2 为任意常数. 代入原方程时，e^{3x} 项的系数为 $9 - 2\cdot 3 - 3 = 0$，e^{-x} 项的系数为 $1 - 2\cdot(-1) - 3 = 0$，故该式满足原方程；由于特征根已给出两个线性无关解，它就是原方程的通解.